关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G033 线面距与面面距转化为点面距

二级结论

条件

条件 1（线面平行）：

直线 l 与平面 α 平行。

条件 2（面面平行）：

平面 β 与平面 α 平行。

结论

结论一（线面距公式）：

直观描述： 直线 l 上任一点到平面 α 的距离都相等，等于该点到平面的距离。

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

其中 (x_0,y_0,z_0) 是 l 上任意取定的点，平面 α 方程为 $Ax+By+Cz+D=0$。

推广结论（面面距公式）：

直观描述： 平面 β 上任一点到平面 α 的距离都相等，同样用点面距公式计算。

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

其中 (x_0,y_0,z_0) 是 β 上任意取定的点。

理解说明

一句话直觉 线面距和面面距都可以转化为一个点到平面的距离，因为平行保证了距离处处相等。

核心拆解

要点一（距离不变性）：

当直线 l 与平面 α 平行时，l 上所有点到 α 的垂线段长度相同；同理，平行平面 β 上所有点到 α 的垂线段长度相同。

要点二（投影法求距）：

距离公式 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 来源于向量在法向量上的投影。

几何本质（垂线段长度） 点面距就是过该点作平面垂线得到的垂线段长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（向量模长公式） 公式可视为点 P 与平面内任意一点连线的向量在法向量 $\mathbf{n}=(A,B,C)$ 方向上的投影绝对值除以 $|\mathbf{n}|$。

考点价值（距离计算）

- **考法一（线面距计算）**：给定直线与平面平行，求直线到平面的距离。
- **考法二（面面距计算）**：给定两个平行平面，求它们之间的距离。

顿悟点 记住：只要遇到线面距或面面距，首先判断平行关系，然后直接使用点面距公式，选取方便的点计算。

使用场景

- **场景一（线面平行）**：已知直线平行于平面，求线面距。
- **场景二（面面平行）**：已知两平面平行，求面面距。

证明

思路提示 利用平面法向量 $\mathbf{n}=(A,B,C)$，将点到平面的距离转化为向量投影的绝对值；通过平行条件说明距离与取点位置无关。

正式推导

步骤一（点面距公式推导）：

设平面 α 过定点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，法向量 $\mathbf{n}=(A,B,C)$。对于任意点 $P(x,y,z)$，点 P 到 α 的距离为

$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{P_0P}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} \\ &= \frac{|A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}. \end{aligned}$$

理由：距离等于向量 P_0P 在 $\mathbf{n}$ 上的投影长度。

步骤二（代入平面方程）：

因为 P_0 在 α 上，故 $Ax_0+By_0+Cz_0=-D$。代入上式得

$$d=\frac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

理由：利用平面方程化简分子。

步骤三（线面平行距离不变）：

若直线 $l\parallel\alpha$，取 l 上任意两点 P,Q，则 $\overrightarrow{PQ}$ 与 l 的方向向量共线。由于 $l\parallel\alpha$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

有 $\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{n}=0$。于是

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_0Q}\cdot\mathbf{n}&=\overrightarrow{P_0P}\cdot\mathbf{n}+\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{n}\\&=\overrightarrow{P_0P}\cdot\mathbf{n}.\end{aligned}$$

因此 P,Q 到 α 的距离相等。

理由：直线方向与法向量垂直，保证投影不变。

步骤四（面面平行距离不变）：

若平面 $\beta\parallel\alpha$，取 β 上任意两点 P,Q，则 $\overrightarrow{PQ}$ 平行于 β，从而 $\overrightarrow{PQ}\perp\mathbf{n}$，故 $\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{n}=0$。同理得 P,Q 到 α 的距离相等。

理由：平行平面有相同的法向量方向，平面内向量与法向量垂直。

结论回扣 **综合以上，线面距和面面距都可以通过选取直线或平面上任意一点，直接代入点面距公式计算，所得距离唯一。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知直线 l 平行于平面 α，l 经过点 $P(1,2,3)$，平面 α 的方程为 $2x-y+2z-1=0$，求直线 l 到平面 α 的距离。**解题步骤：**

第一步（明确法向量）：

由平面方程得法向量 $\mathbf{n}=(2,-1,2)$，模长 $|\mathbf{n}|=\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=3$。

理由：点面距公式需要法向量和点坐标。

第二步（代入点坐标）：

将点 $P(1,2,3)$ 代入平面方程左端计算分子：$|2\cdot1+(-1)\cdot2+2\cdot3-1|=|2-2+6-1|=5$。

理由：分子是 $|Ax_0+By_0+Cz_0+D|$。

第三步（计算距离）：

代入公式 $d=\frac{|\text{分子}|}{|\mathbf{n}|}=\frac{5}{3}$。

理由：线面距等于点面距。

关键结论： **直线 l 到平面 α 的距离为 $\dfrac{5}{3}$。**

例 2（稍变形） **题目：**已知平面 β 平行于平面 α，平面 α 的方程为 $x+2y-2z+3=0$，平面 β 上一点 $M(1,1,1)$，求两平行平面间的距离。**解题步骤：**

第一步（读取法向量）：

平面 α 的法向量 $\mathbf{n}=(1,2,-2)$，模长 $|\mathbf{n}|=\sqrt{1+4+4}=3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：点面距分母。

第二步（代入点坐标）：

将点 $M(1,1,1)$ 代入平面 α 方程计算分子：$|1\cdot 1+2\cdot 1+(-2)\cdot 1+3|=|1+2-2+3|=4$。

理由：分子代入点面距公式。

第三步（计算距离）：

$d=\dfrac{|4|}{3}=\dfrac{4}{3}$。

理由：面面距等于点面距。

关键结论： 两平行平面间的距离为 $\dfrac{4}{3}$。

例 3（综合应用） 题目： 平面 α 经过点 $A(1,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,3)$；平面 β 平行于 α 且过点 $M(1,1,1)$，求平面 β 与平面 α 之间的距离。**解题步骤：**

第一步（求平面方程）：

由截距式得 $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$，化为一般式 $6x+3y+2z-6=0$，法向量 $\mathbf{n}=(6,3,2)$，模长 $|\mathbf{n}|=\sqrt{36+9+4}=7$。

理由：需要平面方程才能使用点面距公式。

第二步（确认平行并代入）：

因为 $\beta\parallel\alpha$，点 M 在 β 上，所以将 M 代入 α 的平面方程左端计算分子：$|6\cdot 1+3\cdot 1+2\cdot 1-6|=|6+3+2-6|=5$。

理由：面面距转化为点面距。

第三步（计算距离）：

$d=\dfrac{5}{7}$。

理由：直接应用公式。

关键结论： 平面 β 与平面 α 的距离为 $\dfrac{5}{7}$。

易错提醒

易错点一（忽视平行条件）

直接取直线上一点到平面的距离作为线面距，但未确认直线与平面平行；若不平行，距离不是定值。

正确理解（先判平行）：

只有当直线与平面平行时，线面距才等于点到平面的距离，且该距离与点

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

选择无关。

错因分析（条件遗漏）：

忽略结论的前提，将适用范围误认为所有情况。

易错点二（公式漏项）

计算距离时只写分子 $|Ax_0+By_0+Cz_0+D|$，忘记除以 $\sqrt{A^2+B^2+C^2}$。

正确理解（公式完整）：

距离公式包含分母 $\sqrt{A^2+B^2+C^2}$，且分子要取绝对值。

错因分析（记忆偏差）：

点面距公式为绝对值除以模长，部分学生只记住分子形式。

易错点三（代错平面）

求两平行平面 α 和 β 的距离时，在 α 上取点代入 α 的方程，得到 0，误以为距离为 0。

正确理解（代对平面）：

应取一个平面上的点，代入另一个平面的方程计算距离。

错因分析（公式理解不清）：

点面距公式中的平面是目标平面，点应来自另一个平面或几何体。

结论小结

一句话核心 **线面距和面面距均可归结为点到平面的距离，直接代入点面距公式即可。**

使用条件

- **条件 1（线面平行）：**直线与平面平行时可用。
- **条件 2（面面平行）：**两平面相互平行时可用。

关键提醒

- **易错点（公式完整）：**分母 $\sqrt{A^2+B^2+C^2}$ 和绝对值 $|\cdot|$ 不能漏。
- **检查项（平行确认）：**使用前必须验证平行关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料